DESAFÍO TOLOTÁ

Informe de pruebas de funcionalidad

Sistema de cronometraje · versión 2 (Next.js + PostgreSQL)

> **Fecha de las pruebas:** 3 al 8 de noviembre de 2026
> **Rama:** `develop` (cambios aún sin commit, sobre `dbf6dbb`)
> **Equipo de prueba:** Windows 11 · Node.js 24 · PostgreSQL 16 local · Supabase (us-west-2)
> **Navegador:** navegador integrado de la app Claude (Chromium) y navegador del usuario
> **Datos usados:** evento de demostración «Desafío Tolotá 2026 (demo)», 4 equipos, 13 fichas, 3 pruebas

1. Resumen

16 / 16	44	8	7
pruebas automáticas aprobadas	pruebas funcionales realizadas	defectos encontrados y corregidos	puntos aún sin verificar

Se probaron las funciones del cronómetro, la base de datos local y en la nube, la sincronización, los roles de Administrador y Cronometrador, la seguridad del inicio de sesión, la asignación automática de pistas y el botón arcade (encoder). Todas las pruebas que fallaron en un primer intento se corrigieron y se repitieron con resultado aprobado. La última ejecución de las pruebas automáticas, la revisión de tipos (TypeScript) y el análisis de código (ESLint, 0 advertencias) se hizo el 8 de noviembre de 2026, con el código tal como está hoy.

Estados: APROBADA funciona como se espera · CORREGIDA falló, se corrigió y se repitió con éxito · PENDIENTE aún no verificada

2. Pruebas automáticas

Se ejecutan con `npm test` y comprueban la lógica sin abrir la app. Resultado de la última ejecución: **16 aprobadas, 0 fallidas**.

#	Prueba	Qué verifica	Resultado
1	Formato de tiempo	Los tiempos se muestran como `hh:mm:ss:cc`; las centésimas se truncan (22,371 s → 00:00:22:37); valores negativos dan cero.	APROBADA
2	Valor de puntos de disciplina	Leve, media y grave suman tiempo; positivo resta.	APROBADA
3	Clasificación por prueba	Descuenta detenciones, aplica disciplina y ordena.	APROBADA
4	Empates	Equipos con el mismo tiempo comparten posición.	APROBADA
5	General acumulada	Primero quien completó más pruebas; luego el menor tiempo total.	APROBADA
6	Tiempo final nunca negativo	Aunque las bonificaciones superen el tiempo neto.	APROBADA
7	Patrones de orden de salida	Normal, invertido, mitad, intercalado y desde el centro.	APROBADA
8	Orden efectivo	Los equipos nuevos se agregan al final por número.	APROBADA
9	Corregir pista (pistas)	Intercambia los equipos entre pistas y cada tiempo se queda donde se tomó.	APROBADA
10	Corregir pista (finalizados)	Actualiza correctamente la lista de equipos que ya terminaron.	APROBADA
11	Orden aleatorio	Es una permutación válida, no modifica la lista original y es reproducible con azar fijo.	APROBADA
12	Hoja de orden de salida	Lista los equipos en orden y neutraliza código malicioso en los nombres.	APROBADA
13	Sesión firmada	Acepta una sesión válida; rechaza una alterada (CRONO→ADMIN), vencida (12 h) o firmada con otro secreto.	APROBADA

#	Prueba	Qué verifica	Resultado
14	Permisos del cronometrador	Puede cronometrar, intercambiar, ver resultados y salir; no puede abrir fichas, equipos, disciplina, configuración, respaldo, contraseñas ni exportar fichas.	APROBADA
15	Asignación automática	Llena las pistas libres en orden, sin repetir equipos que ya están en pista.	APROBADA
16	Botones del encoder	Cada botón hace lo mismo que en la versión HTML (pista seleccionada, pistas 2–4, detenido 1–3).	APROBADA

Además: revisión de tipos (`tsc --noEmit`) sin errores · análisis de código (`eslint`) sin advertencias · compilación de producción (`next build`) exitosa.

3. Pruebas funcionales

Realizadas con la app en funcionamiento: en el navegador, contra la API del servidor y directamente sobre las bases de datos.

3.1 Infraestructura y base de datos

ID	Prueba	Resultado observado	Estado
A1	Base local PostgreSQL 16	Se creó la base `desafio_tolota` y se aplicaron las 3 migraciones (tablas, RLS, roles).	APROBADA
A2	Base en la nube (Supabase)	Se aplicaron las mismas 3 migraciones con `npm run nube:migrar`.	APROBADA
A3	Protección RLS en Supabase	Leyendo Supabase directamente: RLS activo en Evento, Participante y Resultado (las fichas médicas no se exponen por la API pública).	APROBADA
A4	Datos de demostración	`npm run db:seed` creó el evento demo con 4 equipos y 3 pruebas.	APROBADA
A5	Sincronizar con la nube	Botón «Sincronizar ahora»: 1 evento, 4 equipos, 13 fichas en 3,5 s. Se confirmó leyendo Supabase: mismos datos que la base local.	APROBADA
A6	Conexiones tras limpiar el `.env`	Local: conecta (1 evento). Nube: conecta (1 evento).	APROBADA
A7	Contraseñas fuera de git	`.env` está en `.gitignore` y nunca entró en la historia; en todas las salidas las contraseñas aparecen como `****`.	APROBADA
A8	Compilación sin internet	Falló: la compilación descargaba las fuentes de Google. Se incluyeron las fuentes en el proyecto; la compilación ya no depende de internet.	CORREGIDA

3.2 Cronómetro

ID	Prueba	Resultado observado	Estado
B1	Cargar y dar salida con teclado	Teclas 1 y 2: Águila Dorada en pista 1 y Toro Rojo en pista 2 empezaron a correr.	APROBADA
B2	Detención (tecla Q)	Se registró la detención #1 de −1,08 s y la pista volvió a «En pista».	APROBADA
B3	Llegada y guardado	Tiempo guardado en la base (respuesta 200), prueba pasó sola a «En curso», apareció el diálogo «Equipo finalizado».	APROBADA

ID	Prueba	Resultado observado	Estado
B4	Corregir pista	Entre un equipo con tiempo guardado y otro aún corriendo: en pantalla y en la base el tiempo pasó a Toro Rojo (bruto 23,452 − detención 1,081 = 22,371 s).	APROBADA
B5	Llegada después del intercambio	Águila Dorada guardó su propio tiempo (1:27,84); clasificación: Toro Rojo 1.º, Águila Dorada 2.º.	APROBADA
B6	Orden aleatorio	Cada clic produjo un orden distinto.	APROBADA
B7	Imprimir orden de salida	La hoja trae evento, prueba, fecha y los equipos en el mismo orden de la pantalla.	APROBADA
B8	Formato hh:mm:ss:cc	Verificado en relojes de pista, resultados, finalizados, general acumulada y CSV.	APROBADA
B9	Vista en celular (375 px)	Falló: la pantalla se salía por la derecha. Corregido: las pistas se apilan y la página mide exactamente 375 px.	CORREGIDA
B10	Asignación automática al abrir	Las 3 pistas se llenaron solas en orden (1. Águila Dorada, 2. Toro Rojo, 3. León de Judá).	APROBADA
B11	Asignación al liberar pista	Al liberar la pista 1 entró solo Halcones (4.º en orden); el diálogo dice «Entrará automáticamente».	APROBADA
B12	Interruptor de asignación	Con el interruptor apagado vuelve el modo manual («Quitar de pista» aparece en las 3 pistas).	APROBADA
B13	Agregar / quitar pista	Apareció la pista 4 y se llenó sola con Halcones; «Quitar pista 4» volvió a 3; el dispositivo lo recuerda.	APROBADA

3.3 Botón arcade (encoder)

ID	Prueba	Resultado observado	Estado
C1	Botón 1 con pista seleccionada	Falló: con la ventana en segundo plano el navegador revisaba el botón solo 2 veces por segundo y la pulsación se perdía. Corregido (revisión cada 10 ms): la pista 3 seleccionada salió y la selección se borró.	CORREGIDA
C2	Botón 7 (detenido)	Marcó detenida la pista 3; al pulsarlo otra vez volvió a «En pista».	APROBADA
C3	Botón 1 sin selección	Actuó sobre la pista 1, como en la versión HTML.	APROBADA
C4	Botón mantenido 0,6 s	Registró la llegada una sola vez, sin repetir.	APROBADA
C5	Encoder físico del usuario	Probado por el usuario con su encoder real: funcionó.	APROBADA

> Las pruebas C1 a C4 se hicieron con un encoder simulado en el navegador; la C5 con el equipo real.

3.4 Roles y seguridad

ID	Prueba	Resultado observado	Estado
D1	Acceso sin sesión	La API responde 401 y las páginas redirigen a la pantalla de inicio de sesión.	APROBADA
D2	Sesión falsificada	Una cookie inventada («ADMIN» con firma falsa) es rechazada (401).	APROBADA
D3	Rol inventado en la petición	Enviar la cabecera interna de rol desde fuera no da acceso (401).	APROBADA

ID	Prueba	Resultado observado	Estado
D4	Crear contraseñas desde otro dispositivo	Falló (vulnerabilidad): desde el Wi-Fi, falsificando dos cabeceras, se lograron crear las contraseñas. Se borraron y se rediseñó: ahora solo se crean con `npm run claves` en la terminal del servidor. Repetido el ataque: rechazado (401).	CORREGIDA
D5	Comando de contraseñas	Falló: perdía lo escrito entre preguntas. Corregido: repetición equivocada permite reintentar, guarda ambas, rechaza contraseñas iguales y no pregunta si ya existen.	CORREGIDA
D6	Inicio de sesión	Contraseña correcta: entra con su rol. Incorrecta: «Contraseña incorrecta» (con espera anti-adivinación).	APROBADA
D7	Administrador	Ve las 13 fichas, las 3 pruebas, Respaldo y todas las pestañas.	APROBADA
D8	Cronometrador sin pruebas habilitadas	Ve 0 pruebas; recibe los equipos sin fichas; no puede guardar tiempos; Respaldo, exportar fichas, editar participantes y cambiar contraseñas: 403; las páginas prohibidas lo devuelven a su cronómetro.	APROBADA
D9	Habilitar una prueba	El cronometrador ve solo «Cruce del río»; puede cambiar el orden, pero no renombrar, habilitar ni borrar la prueba.	APROBADA
D10	Menús del cronometrador	Solo ve las pestañas Cronometraje y Resultados.	APROBADA
D11	Botón «Salir» del cronometrador	Falló: no aparecía (faltaban permisos de sesión). Corregido y cubierto por la prueba automática 14.	CORREGIDA
D12	Contraseñas guardadas	Creadas por el usuario; el servidor confirma contraseña para ambos roles; se guardan cifradas y no se copian a la nube.	APROBADA

3.5 Cuadro de totales

Módulo	Pruebas	Aprobadas a la primera	Corregidas
Infraestructura y base de datos	8	7	1
Cronómetro	13	12	1
Botón arcade (encoder)	5	4	1
Roles y seguridad	12	9	3
Otras verificaciones (sección 4)	6	4	2
Total	**44**	**36**	**8**

4. Otras verificaciones

ID	Prueba	Resultado observado	Estado
E1	Revisión inicial de la estructura	Typecheck, pruebas y lint aprobados; se detectó que faltaba el CI que mencionaba el README (se creó).	CORREGIDA
E2	Comparación con «cronometro v3.html»	Se listaron las funciones del HTML que faltaban; todas las del cronómetro están implementadas salvo el programa espiritual. «Mitad superior primero» del HTML daba el mismo orden que «Normal» (no se copió).	APROBADA

ID	Prueba	Resultado observado	Estado
E3	Consulta desde pgAdmin	El usuario vio las 7 tablas y los tiempos; consulta con formato `hh:mm:ss` probada contra la base local.	APROBADA
E4	Servidor sin errores	Durante las pruebas no hubo errores en el registro del servidor.	APROBADA
E5	Script de arranque del evento	El archivo de PowerShell no tiene errores de sintaxis; guarda acentos correctamente (UTF-8 con BOM).	APROBADA
E6	Regeneración de Prisma	Fallaba porque un `npm run dev` abierto bloqueaba el archivo; se resolvió cerrándolo (no es un defecto de la app).	CORREGIDA

5. Defectos encontrados y corregidos

#	Defecto	Causa y corrección	Prueba
1	**Contraseñas creables desde la red** (seguridad)	La comprobación «viene del propio servidor» confiaba en cabeceras que se pueden falsificar. Ahora las contraseñas solo se crean desde la terminal del servidor.	D4
2	Comando de contraseñas perdía lo escrito	Abría y cerraba el lector del teclado en cada pregunta. Ahora usa uno solo con una cola de líneas.	D5
3	Pulsaciones del encoder perdidas	Se revisaba el botón una vez por cuadro de pantalla (2 por segundo con la ventana en segundo plano). Ahora cada 10 ms.	C1
4	Cronometrador sin botón «Salir»	Faltaban las rutas de sesión en su lista de permisos.	D11
5	Pantalla desbordada en celular	La cuadrícula principal no permitía encoger el contenido; además el reloj creció con el nuevo formato.	B9
6	Compilación dependía de internet	Las fuentes se descargaban de Google al compilar. Ahora vienen dentro del proyecto.	A8
7	Faltaba el CI anunciado	Se creó `.github/workflows/ci.yml` y se quitó un archivo de prueba suelto.	E1
8	Bloqueo al regenerar Prisma	Proceso de desarrollo abierto; se documentó cerrarlo antes de compilar.	E6

6. Pendiente de verificar

> Estos puntos **no se han probado** todavía. Se recomienda revisarlos antes del día del evento.

ID	Verificación	Por qué importa / cómo probarlo	Estado
P1	Funcionamiento sin internet real	Desconectar el Wi-Fi del portátil y cronometrar una prueba completa.	PENDIENTE
P2	Otros dispositivos por la red local	Abrir `http://192.168.x.x:3000` desde un celular o tablet en el mismo Wi-Fi.	PENDIENTE
P3	Encoder en un dispositivo de la red	Algunos navegadores bloquean los mandos en páginas sin `https`; desde el portátil (localhost) funciona.	PENDIENTE
P4	Arranque completo con «Iniciar evento.bat»	Ejecutarlo de principio a fin (modo producción) en el portátil del evento.	PENDIENTE

ID	Verificación	Por qué importa / cómo probarlo	Estado
P5	Impresión física del orden de salida	La hoja se verificó en pantalla; falta imprimirla o guardarla como PDF.	**PENDIENTE**
P6	CI en GitHub y sitio en la nube (Vercel)	Se ejecutan al subir los cambios; aún no se han subido.	**PENDIENTE**
P7	Programa espiritual	Aún no implementado (la pantalla dice «Próximamente»).	**PENDIENTE**

7. Cómo repetir las pruebas

Comando (en la carpeta del proyecto)	Qué hace
`npm.cmd test`	Ejecuta las 16 pruebas automáticas.
`npm.cmd run typecheck`	Revisa que el código no tenga errores de tipos.
`npm.cmd run lint`	Revisa la calidad del código.
`npm.cmd run build`	Compila la versión de producción.

Informe generado el 8 de noviembre de 2026 a partir de las pruebas realizadas durante el desarrollo.